PROJET IHM

MODÈLE ABSTRAIT ET MAQUETTES DE L'INTERFACE

SportConnect – Réseau social professionnel dédié
à l'événementiel sportif et à l'analyse de données

DJENNAD MAHDI, RABEHI MILHANE

Master 2 MIASHS – Informatique et Cognition · Université Grenoble Alpes
Encadrement : M. Brahim Sadoudi · Livrable 4

05/11/2026

Sommaire

1) Introduction 3
2) Du modèle de tâches à l'interface 3
3) Structure générale et charte graphique 4
3.1 Charte graphique 5
4) Modèle de navigation 6
5) Modèle abstrait des espaces de travail 6
6) Maquettes des écrans 8
6.1 E0 : Connexion et inscription 8
6.2 E1 : Fil d'actualité 9
6.3 E2 : Partager une analyse 10
6.4 E3 : Mon profil — mode édition 11
6.5 E4 : Résultats de recherche 12
6.6 E5 : Profil d'un professionnel 12
6.7 E6 : Espace Missions — trouver et postuler 13
6.8 E7 : Déposer une mission 14
6.9 E8 : Candidatures reçues 15
6.10 E9 : Messagerie 16
6.11 E10 : Tableaux de bord 18
6.12 E11 : Notifications et paramètres 19
6.13 E12 : Mon réseau 19
7) Retours d'information et gestion des erreurs 20
8) Parcours des scénarios dans les maquettes 21
9) Conclusion 21

(Clic droit sur le sommaire › Mettre à jour les champs, si les numéros de page ne s'affichent pas.)

1) Introduction

Ce document présente le **modèle abstrait** et les **maquettes** de l'interface de SportConnect. Il fait le lien entre le modèle de tâches (livrable 3), qui décrit *ce que* l'utilisateur doit pouvoir faire, et le prototype Streamlit (livrable 5), qui décrira *comment* il le fait.

La démarche suit trois niveaux, du plus abstrait au plus concret :

- **Modèle de navigation :** les espaces de travail (écrans) et les enchaînements possibles entre eux.
- **Modèle abstrait :** pour chaque espace, les zones qui le composent et les objets d'interaction abstraits (saisie, choix, action, visualisation…), indépendamment de leur apparence.
- **Maquettes :** une représentation concrète de chaque écran, annotée. Chaque élément numéroté est relié à la tâche qu'il réalise, au composant Streamlit prévu et au critère ergonomique qui justifie sa forme.

Les critères ergonomiques utilisés sont ceux étudiés en cours (critères de Bastien et Scapin) : **guidage** (incitation, groupement, feedback immédiat, lisibilité), **charge de travail** (brièveté, densité d'information), **contrôle utilisateur** (actions explicites, possibilité d'annuler), **adaptabilité**, **gestion des erreurs** (protection, qualité des messages, correction), **cohérence**, **signifiance des codes et dénominations** et **compatibilité**.

Les maquettes sont de fidélité intermédiaire : elles fixent la disposition, les libellés et les couleurs fonctionnelles, avec des données fictives réalistes reprenant les personas (Sarah Benali, Julien Mercier, Marc Leclerc).

2) Du modèle de tâches à l'interface

Chaque tâche principale du modèle de tâches est prise en charge par un ou plusieurs espaces de travail. Les tâches les plus fréquentes et transversales (rechercher, consulter ses notifications, se déconnecter) ne sont pas des pages : elles sont placées dans le gabarit commun pour être accessibles en un clic depuis n'importe quel écran.

Tâche	Intitulé	Espace(s) de travail
T1	S'inscrire, se connecter, se déconnecter	E0 · menu du compte
T2	Gérer son profil	E3
T3	Consulter le fil d'actualité	E1
T4	Publier une analyse	E2
T5	Rechercher	Barre de recherche · E4 · E5
T6	Gérer les missions	E6 · E7 · E8
T7	Échanger des messages	E9
T8	Tableaux de bord	E10
T9	Notifications	Cloche · E11
T10	Gérer son réseau	E12 · E5

Figure 1 : Correspondance entre tâches principales et espaces de travail

Trois règles de conception, issues des personas, s'appliquent à tous les écrans :

- **Moins de clics** (attente commune aux trois personas) : toute tâche principale démarre en un clic depuis le gabarit, et les actions secondaires sont réalisées sur place (volet de détail, fenêtre modale, panneau) plutôt que sur une nouvelle page.
- **Pas de surcharge** (Marc Leclerc) : une seule action principale par zone, des options qui n'apparaissent que si elles sont utiles, des filtres pour réduire les listes.
- **Un retour visible après chaque action :** chaque tâche du modèle se termine par une étape de vérification, à laquelle correspond toujours un retour à l'écran (section 7).

3) Structure générale et charte graphique

Tous les écrans, à l'exception de la connexion, partagent le même gabarit : une barre supérieure (logo, recherche globale, notifications, compte), un menu latéral de navigation et une zone de contenu. Ce gabarit correspond directement à la structure d'une application Streamlit multipage.

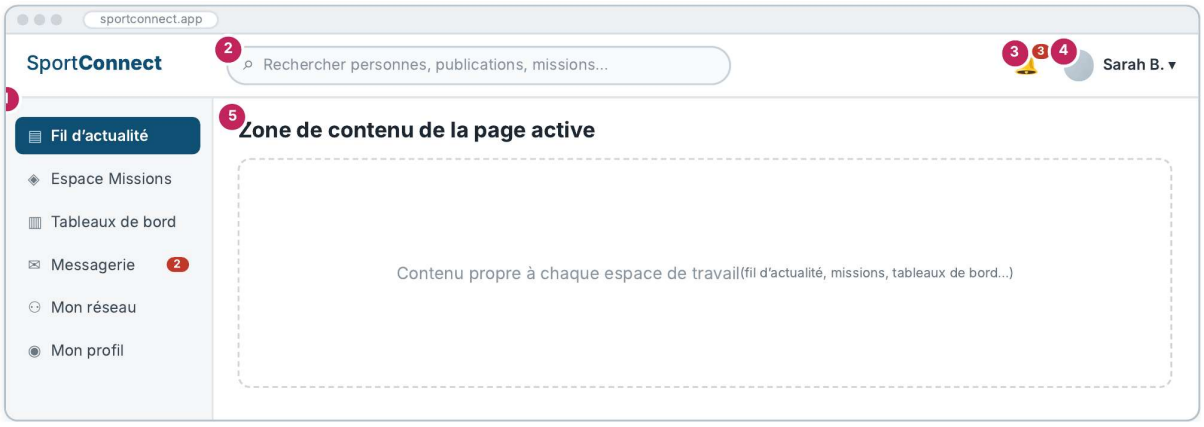


Figure 2 : Gabarit commun à tous les écrans de SportConnect

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Menu de navigation latéral : six entrées fixes, icône + libellé, page active surlignée en bleu foncé, badge de messages non lus	Toutes	`st.navigation + st.Page (icônes Material)`	Guidage (incitation, localisation) · Cohérence
2	Barre de recherche globale, toujours visible, texte d'aide indiquant les trois types de résultats	T5	`st.text_input (placeholder)`	Charge de travail (brièveté) · Guidage
3	Cloche de notifications avec compteur ; ouvre un panneau sans quitter la page	T9	`st.popover + compteur`	Guidage (feedback) · Contrôle utilisateur
4	Menu du compte : Paramètres, Se déconnecter	T1.3	`st.popover / st.logout`	Contrôle utilisateur (sortie explicite)
5	Zone de contenu : titre de page en haut à gauche, puis contenu ; mêmes marges et grille sur tous les écrans	—	`st.columns, st.container(border=True)`	Cohérence · Lisibilité

3)a. Charte graphique

La palette est volontairement réduite. Le bleu est réservé à la navigation et aux actions principales, le vert aux succès et à la disponibilité, le rouge aux erreurs. Une couleur garde donc toujours le même sens dans toute l'application (signifiance des codes, cohérence).

Couleur	Nom	Usage
	Bleu SportConnect #0F4F74	Navigation active, actions principales, titres de données
	Bleu secondaire #3F8FBE	Liens, champ actif (focus), widgets interactifs
	Vert succès #2F9B66	Badge « Disponible », confirmations, interrupteur activé
	Ambre #E8A20C	Valeur à surveiller dans un graphique, statut « En cours »
	Rouge erreur #C0392B	Messages d'erreur, champs invalides, compteurs non lus
	Gris clair #F4F6F8	Fond du menu latéral et des zones secondaires

Figure 3 : Palette de couleurs fonctionnelles

- **Typographie :** police sans empattement de Streamlit, trois niveaux seulement (titre de page, titre de zone, texte courant) pour une hiérarchie lisible.
- **Icônes :** une icône Material associée à chaque entrée du menu, toujours accompagnée de son libellé.
- **Boutons :** un seul bouton principal (bleu plein) par zone ; les actions secondaires sont en contour ; dans les formulaires, « Annuler » est toujours à gauche et l'action de validation à droite.
- **Libellés :** les boutons portent un verbe qui décrit le résultat (« Valider et mettre en ligne », « Envoyer ma candidature ») plutôt qu'un libellé générique (« OK »).
- **Mise en œuvre :** la palette sera déclarée dans le thème Streamlit (.streamlit/config.toml, primaryColor), ce qui garantit son application uniforme.

4) Modèle de navigation

Le graphe ci-dessous représente les espaces de travail et leurs enchaînements. Les éléments du gabarit commun sont accessibles depuis tous les écrans ; les écrans en bleu clair sont des écrans secondaires, atteints depuis un autre écran. Aucun écran n'est à plus de deux clics de l'accueil.

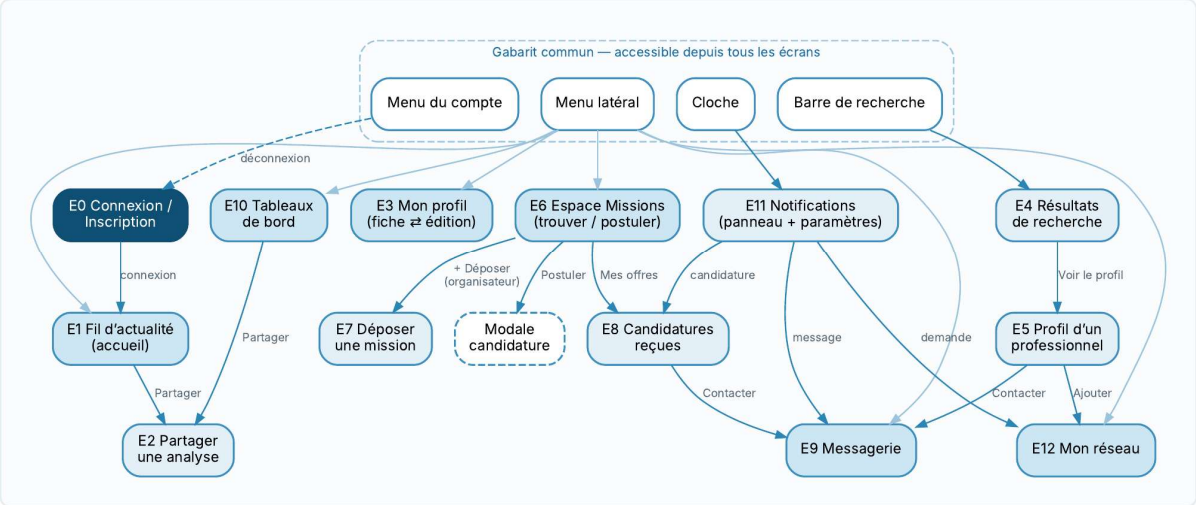


Figure 4 : Modèle de navigation de SportConnect

En Streamlit, les six entrées du menu sont des pages déclarées avec st.navigation. Les écrans secondaires sont soit des pages masquées du menu atteintes par st.switch_page (E2, E4, E5, E7, E8, E11), soit des éléments superposés à la page courante (st.dialog pour la modale de candidature, st.popover pour le panneau de notifications). L'état de navigation (terme recherché, mission sélectionnée, candidature d'origine) est conservé dans st.session_state, ce qui permet les retours en arrière sans perte.

5) Modèle abstrait des espaces de travail

Le modèle abstrait décrit chaque espace de travail sans préjuger de son apparence : quelles zones il contient et quels types d'objets d'interaction l'utilisateur y manipule. Les types utilisés sont les suivants :

Type	Définition	Type	Définition
Saisie	Entrée libre d'une valeur (texte, e-mail, date)	**Choix simple**	Sélection d'une valeur parmi plusieurs
Choix multiple	Sélection de plusieurs valeurs, avec suggestions	**Bascule**	Activation / désactivation d'une option
Réglage continu	Ajustement d'une valeur numérique	**Action**	Déclenchement d'un traitement
Navigation	Passage à un autre espace	**Affichage**	Présentation d'une information
Liste	Collection d'éléments homogènes	**Visualisation interactive**	Graphique manipulable
Retour	Message de confirmation ou d'erreur	**Dialogue modal**	Zone bloquante demandant une décision

Espace	Intitulé / tâches	Zone	Objets d'interaction abstraits
E0		Sélecteur de mode	Choix simple

Espace	Intitulé / tâches	Zone	Objets d'interaction abstraits
	Connexion / Inscription T1.1, T1.2	Formulaire d'identification	Saisies (texte, e-mail, secret) · Choix simple (type de compte) · Action valider · Retour (erreur / succès)
E1	**Fil d'actualité** T3, T4.1	Barre de filtres	Choix simple (thématique)
		Liste de publications	Liste · Affichage (texte, auteur) · Visualisation interactive + Réglage continu · Actions (réagir, commenter, enregistrer)
		Colonne de suggestions	Liste (missions, veilles) · Navigation
E2	**Partager une analyse** T4	Formulaire	Saisie (texte long) · Choix simple (thématique) · Bascule (composant visuel) · Choix simple (jeu de données, type de graphique)
		Aperçu	Visualisation interactive · Affichage
		Barre d'actions	Actions annuler / publier · Retour (succès)
E3	**Mon profil** T2	Fiche publique	Affichage · Action modifier
		Formulaire d'édition	Saisies · Bascule (disponibilité) · Choix multiple avec suggestions (compétences) · Liste éditable (expériences)
		Aperçu	Affichage en direct · Retour (badge)
E4	**Résultats de recherche** T5.1–T5.4	Recherche globale	Saisie (mot-clé)
		Catégories	Choix simple (Personnes / Publications / Missions)
		Filtres	Choix multiples · Bascule · Action réinitialiser
		Résultats	Liste · Affichage (badges) · Navigation
E5	**Profil d'un professionnel** T5.5, T7.1, T10	En-tête de profil	Affichage · Actions (contacter, ajouter, suivre)
		Contenu	Choix simple (onglet) · Liste de publications
E6	**Espace Missions** T6.1, T6.4	Filtres	Choix multiples
		Liste de missions	Liste · Sélection
		Détail	Affichage · Action postuler
		Confirmation	Dialogue modal · Saisie facultative · Actions annuler / envoyer
E7	**Déposer une mission** T6.2	Formulaire	Saisies obligatoires (titre, dates, lieu) · Choix multiple (badges) · Bascule (urgence)
		Actions	Annuler / valider · Retour (toast)
E8	**Candidatures reçues** T6.3	Offre	Affichage · Choix simple (filtre statut)
		Liste de candidats	Liste · Affichage (statut, adéquation) · Actions (voir, contacter, refuser)
E9	**Messagerie** T7	Conversations	Liste · Sélection · Indicateur non lus
		Fil de discussion	Affichage · Saisie · Action envoyer
E10	**Tableaux de bord** T8	Sélecteurs	Choix simple (événement, période, site)
		Indicateurs	Affichage (valeur + évolution)
		Graphiques	Visualisation interactive
		Actions	Partager · Enregistrer
E11	**Notifications** T9	Panneau	Liste · Navigation · Action tout marquer comme lu
		Paramètres	Bascules · Choix simple (fréquence) · Action enregistrer

Espace	Intitulé / tâches	Zone	Objets d'interaction abstraits
E12	**Mon réseau** T10	Onglets	Choix simple
		Demandes	Liste · Actions accepter / refuser
		Suggestions	Liste · Action suivre

Figure 5 : Modèle abstrait des espaces de travail

6) Maquettes des écrans

Chaque maquette est accompagnée d'un tableau d'annotations. Les pastilles numérotées sur la maquette renvoient aux lignes du tableau, qui indiquent la tâche réalisée, le composant Streamlit prévu et le critère ergonomique justifiant le choix. Les données affichées sont fictives.

6)a. E0 : Connexion et inscription

Tâches : T1.1, T1.2 **Scénario :** Préalable à tous les scénarios

Page d'entrée hors connexion. Deux onglets séparent clairement « Se connecter » et « Créer un compte ». La maquette montre l'inscription avec une erreur de saisie, pour illustrer la gestion des erreurs.

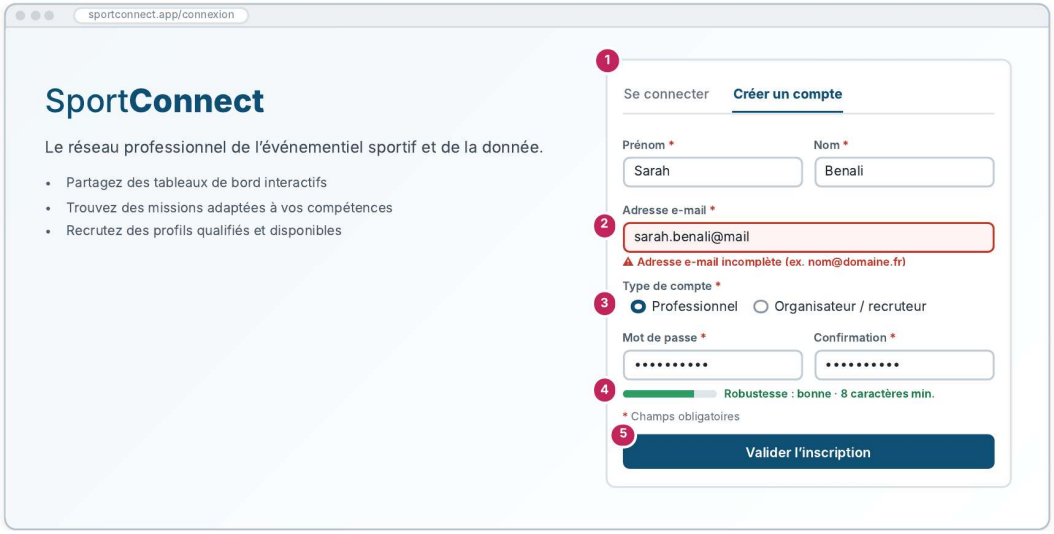


Figure 6 : Maquette de l'écran E0 – Connexion et inscription

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Deux onglets : connexion (par défaut) et création de compte	T1 (OU)	`st.tabs`	Guidage (groupement) · Charge de travail
2	Contrôle du format de l'e-mail à la validation ; message sous le champ, champ encadré en rouge, saisie conservée	T1.1	`st.text_input + st.error`	Gestion des erreurs (qualité des messages, correction)
3	Choix du type de compte, qui conditionne l'accès à « Déposer une mission »	T1.1	`st.radio (horizontal)`	Adaptabilité · Signifiance des dénominations
4	Indicateur de robustesse du mot de passe ; mot de passe haché (bcrypt) en base	T1.1	`st.progress + bcrypt`	Guidage (feedback immédiat) · Protection
5	Bouton d'action principal unique, pleine largeur, libellé explicite	T1.1	`st.form_submit_button`	Contrôle utilisateur (actions explicites)

6)b. E1 : Fil d'actualité

Tâches : T3, accès à T4 **Scénario :** Scénario 1 (Marc Leclerc)

Page d'accueil après connexion. La colonne centrale affiche les publications, filtrables par thématique. La colonne de droite propose des raccourcis personnalisés. La publication de Sarah contient un graphique interactif : c'est la fonctionnalité originale de SportConnect.

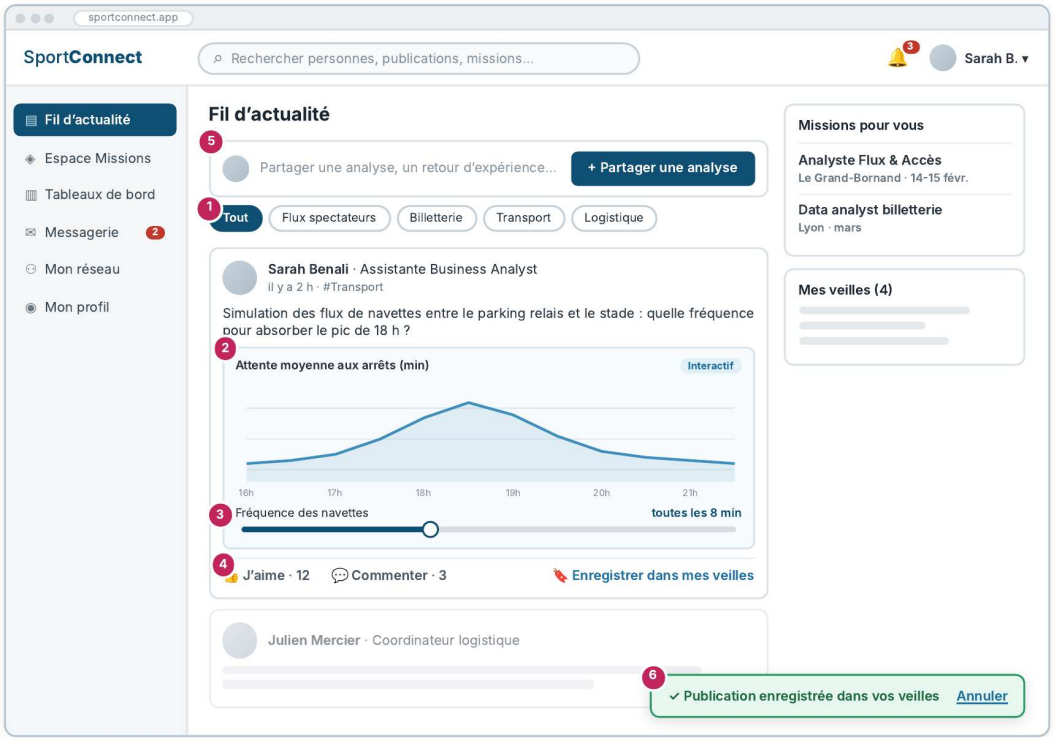


Figure 7 : Maquette de l'écran E1 – Fil d'actualité

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Filtres par thématique sous forme de pastilles ; une seule active à la fois	T3.2	`st.pills`	Charge de travail (densité) · Contrôle utilisateur
2	Graphique interactif intégré à la publication, signalé par l'étiquette « Interactif »	T3.3	`st.plotly_chart`	Signifiance des codes · Guidage
3	Curseur : la courbe se recalcule immédiatement, sans rechargement de page	T3.3	`st.slider (clé par publication)`	Guidage (feedback immédiat) · Contrôle utilisateur
4	Actions de la publication alignées et toujours dans le même ordre	T3.4	`st.button ×3 dans st.columns`	Cohérence · Charge de travail
5	Zone de composition repliée, ouvrant le formulaire de l'écran E2	T4.1	`st.button → st.expander`	Guidage (incitation)
6	Confirmation éphémère avec possibilité d'annuler	T3.4	`st.toast`	Guidage (feedback) · Gestion des erreurs (correction)

6)c. E2 : Partager une analyse

Tâches : T4 **Scénario :** Scénario 2 (Sarah Benali)

Formulaire de publication ouvert depuis le fil. L'écran est divisé en deux : la saisie à gauche, l'aperçu exact du résultat à droite, mis à jour à chaque modification. Les options du composant visuel n'apparaissent qu'une fois la case cochée.

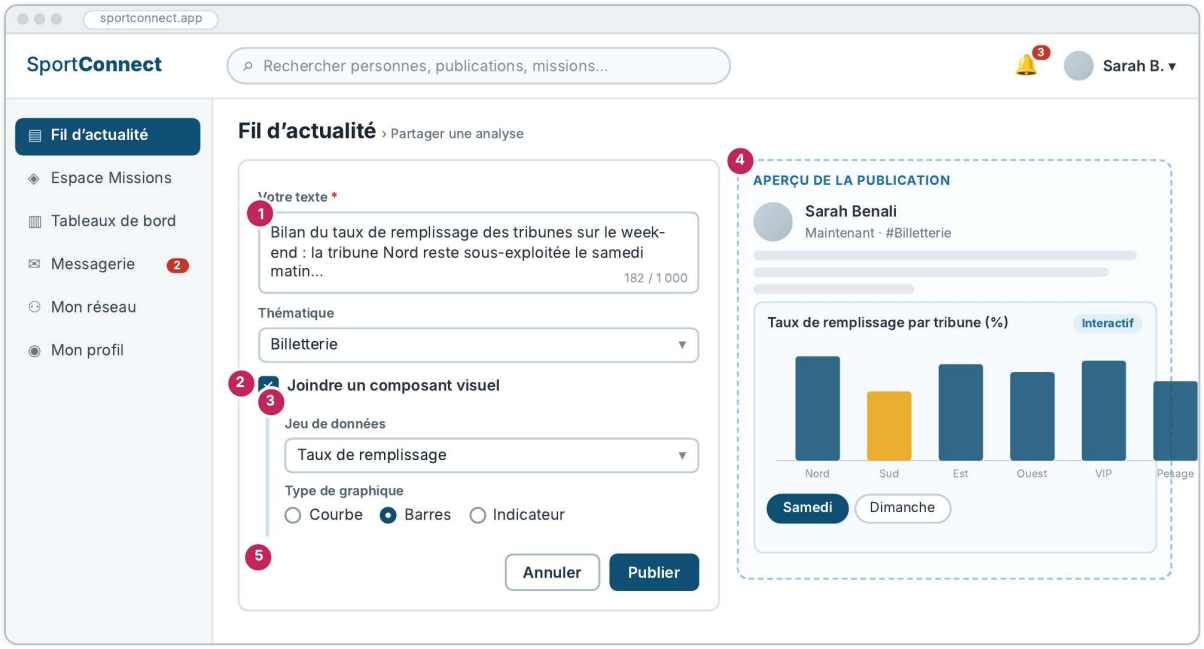


Figure 8 : Maquette de l'écran E2 – Partager une analyse

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Zone de texte avec compteur de caractères ; champ obligatoire signalé par *	T4.2	`st.text_area (max_chars)`	Guidage (incitation) · Prévention des erreurs
2	Case « Joindre un composant visuel » qui déplie les options	T4.2.3	`st.checkbox`	Charge de travail (divulgation progressive)
3	Choix du jeu de données et du type de graphique, regroupés et en retrait	T4.2.3	`st.selectbox + st.radio`	Guidage (groupement / distinction)
4	Aperçu en temps réel, identique à la carte qui sera publiée (widget fonctionnel)	T4.3	`st.container + st.plotly_chart`	Guidage (feedback immédiat) · Contrôle
5	« Publier » désactivé tant que le texte est vide ; après publication, formulaire vidé et carte en tête du fil	T4.4, T4.5	`st.form_submit_button + st.success`	Gestion des erreurs (protection) · Feedback

6)d. E3 : Mon profil — mode édition

Tâches : T2.2 **Scénario :** Scénario 6 (Sarah Benali)

Le bouton « Modifier mon profil » de la fiche (T2.1) ouvre ce mode édition. Un bandeau rappelle qu'on est en train de modifier. L'aperçu de droite montre en direct ce que verront les recruteurs, notamment le badge « Disponible ».

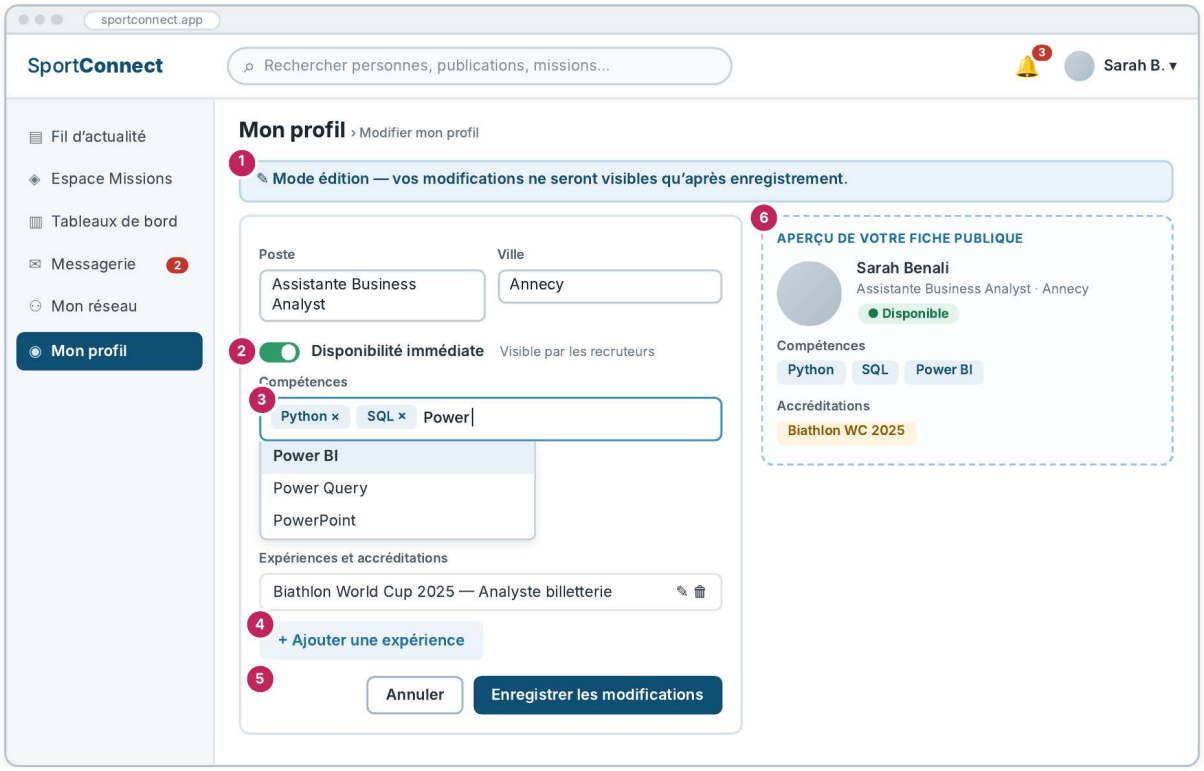


Figure 9 : Maquette de l'écran E3 – Mon profil — mode édition

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Bandeau d'état du mode édition	T2.2	`st.info`	Guidage (incitation) · Contrôle utilisateur
2	Interrupteur « Disponibilité immédiate » avec texte d'aide	T2.2.2	`st.toggle (help)`	Signifiance des codes · Charge de travail
3	Saisie de compétences avec suggestions : l'utilisateur tape « Power » et choisit « Power BI »	T2.2.2	`st.multiselect (liste de référence)`	Charge de travail (brièveté) · Prévention des erreurs
4	Ajout d'une expérience dans une fenêtre dédiée	T2.2.2	`st.dialog`	Guidage (groupement)
5	Annuler / Enregistrer : bouton principal à droite, comme sur tous les formulaires	T2.2	`st.button`	Cohérence · Contrôle utilisateur
6	Aperçu public mis à jour en direct ; badge vert « Disponible »	T2.2	`st.container + st.badge`	Guidage (feedback) · Signifiance des codes

6)e. E4 : Résultats de recherche

Tâches : T5.1 à T5.4 **Scénario :** Scénario 7 (Marc Leclerc)

Les résultats de la barre de recherche globale sont rangés par onglets, avec le nombre de résultats de chacun. Les filtres métier restent visibles au-dessus de la liste, et chaque carte affiche les badges qui permettent de juger d'un profil en un coup d'œil.

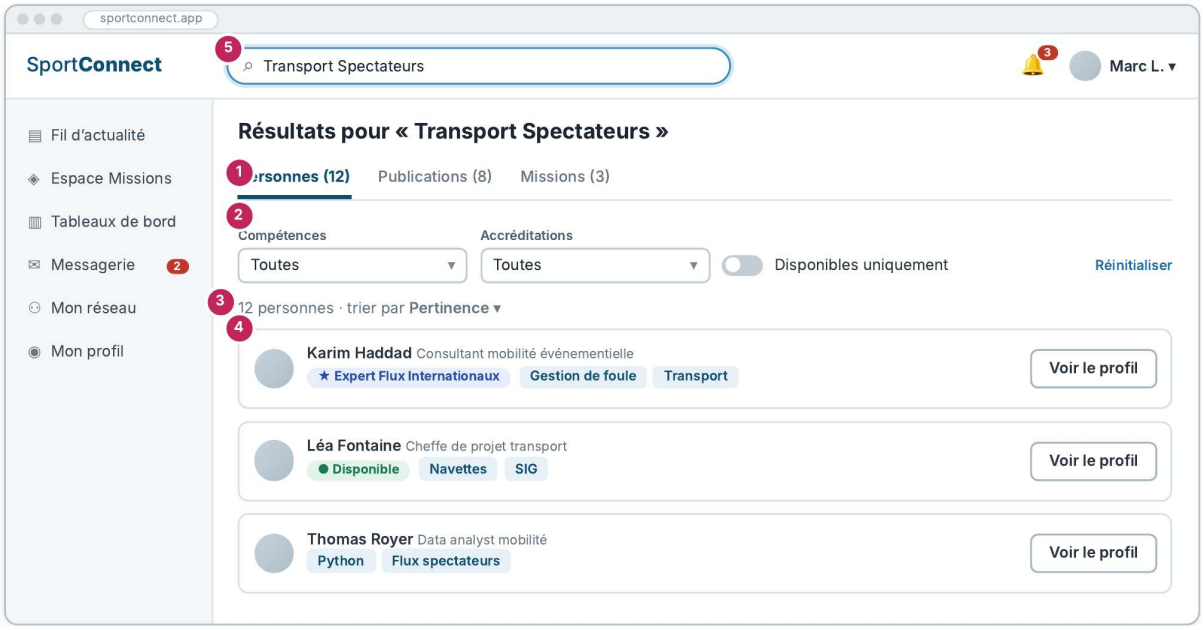


Figure 10 : Maquette de l'écran E4 – Résultats de recherche

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Onglets de résultats avec leur nombre : Personnes, Publications, Missions	T5.3	`st.tabs / st.segmented_control`	Guidage (groupement) · Charge de travail
2	Filtres métier facultatifs et bouton « Réinitialiser »	T5.4	`st.multiselect, st.toggle`	Contrôle utilisateur · Adaptabilité
3	Nombre de résultats et ordre de tri affichés	T5.3	`st.caption + st.selectbox`	Guidage (feedback)
4	Carte de résultat : badges d'expertise et de disponibilité, action « Voir le profil »	T5.5	`st.container(border=True)`	Signifiance des codes · Lisibilité
5	La barre de recherche conserve le terme saisi	T5.1, T5.2	`st.text_input (session_state)`	Guidage (feedback) · Cohérence

6)f. E5 : Profil d'un professionnel

Tâches : T5.5, accès à T7 et T10 **Scénario :** Scénario 7 (Marc Leclerc)

La fiche publique d'un autre utilisateur. Les trois actions possibles sont regroupées en haut à droite. L'onglet « Publications » permet d'évaluer les travaux de la personne sans quitter la fiche.

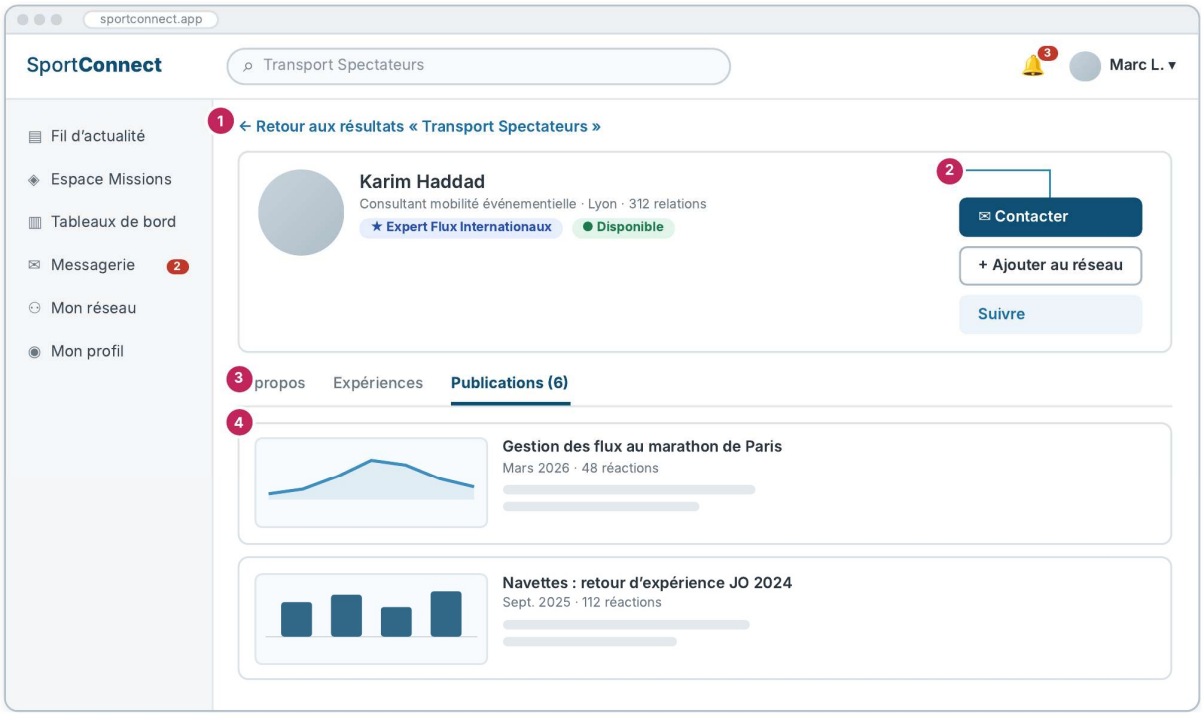


Figure 11 : Maquette de l'écran E5 – Profil d'un professionnel

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Lien de retour qui rappelle la recherche d'origine	T5	`st.page_link / st.button`	Contrôle utilisateur · Guidage (localisation)
2	Actions hiérarchisées : Contacter (principale), Ajouter au réseau, Suivre	T7.1, T10.1, T10.3	`st.button (type primary / secondary)`	Guidage (distinction) · Cohérence
3	Onglets de la fiche : À propos, Expériences, Publications	T5.5	`st.tabs`	Charge de travail (densité)
4	Publications passées avec vignette du graphique	T5.5	`st.container + st.plotly_chart`	Lisibilité · Signifiance

6)g. E6 : Espace Missions — trouver et postuler

Tâches : T6.1, T6.4 **Scénario :** Scénario 4 (Sarah Benali)

L'Espace Missions est organisé en trois colonnes : filtres, liste des missions, détail de la mission sélectionnée. La candidature passe par une fenêtre de confirmation. Une fois envoyée, le bouton devient « Candidature envoyée » et l'offre apparaît dans l'onglet « Mes candidatures ».

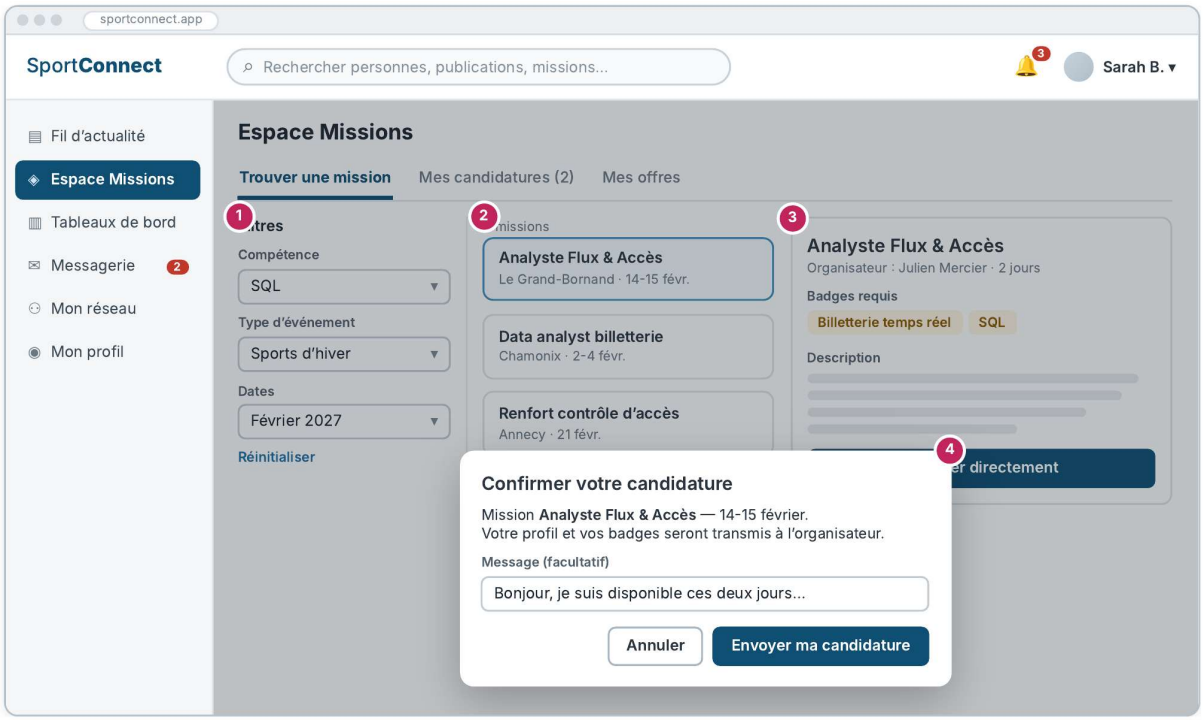


Figure 12 : Maquette de l'écran E6 – Espace Missions — trouver et postuler

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Filtres en colonne gauche, la liste se met à jour à chaque changement	T6.1	`st.selectbox / st.multiselect`	Contrôle utilisateur · Feedback immédiat
2	Liste de cartes ; la carte sélectionnée est encadrée	T6.1	`st.button par carte + session_state`	Guidage (distinction)
3	Volet de détail : badges requis, description, action principale	T6.1	`st.columns([1,1.2,1.6])`	Charge de travail (pas de changement de page)
4	Fenêtre de confirmation avant envoi, avec Annuler	T6.1	`@st.dialog`	Gestion des erreurs (protection) · Contrôle explicite

6)h. E7 : Déposer une mission

Tâches : T6.2 **Scénario :** Scénario 3 (Julien Mercier)

Ce formulaire n'est accessible qu'aux comptes « Organisateur ». Il demande le strict nécessaire pour publier une mission urgente en moins d'une minute ; les champs obligatoires sont signalés.

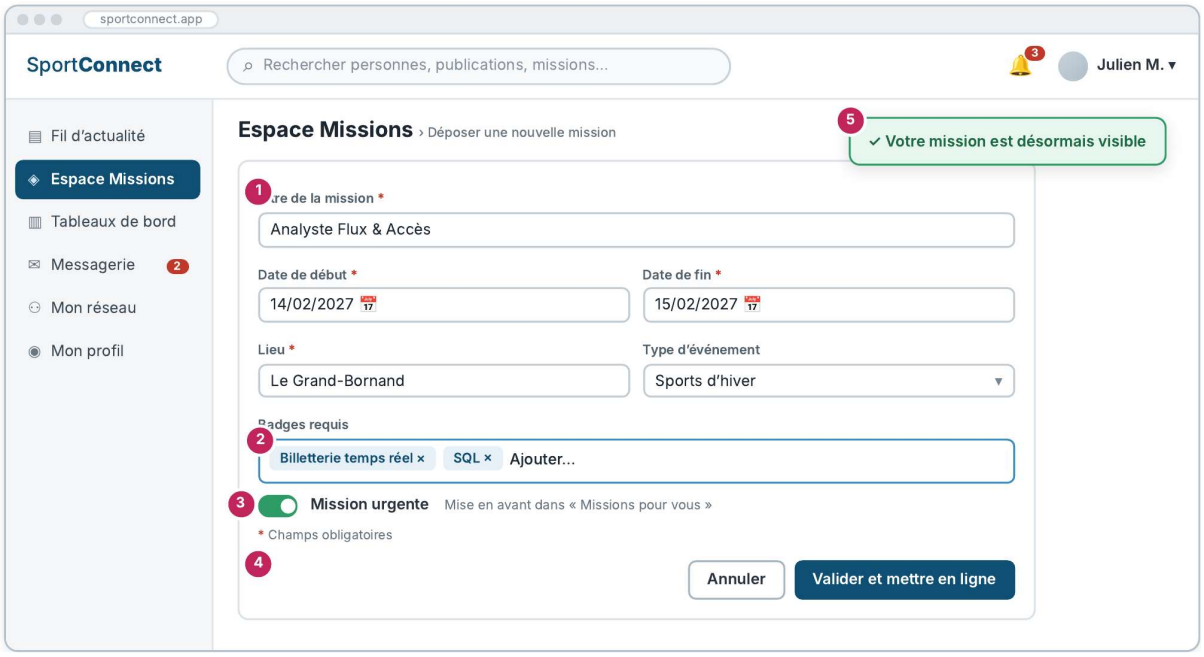


Figure 13 : Maquette de l'écran E7 – Déposer une mission

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Champs obligatoires marqués d'un * ; vérification à la validation, message sous chaque champ manquant	T6.2	`st.form` + `st.text_input`	Gestion des erreurs · Guidage
2	Badges requis choisis dans la même liste de référence que les compétences des profils	T6.2	`st.multiselect`	Cohérence · Prévention des erreurs
3	Interrupteur « Mission urgente »	T6.2	`st.toggle`	Charge de travail (brièveté)
4	« Valider et mettre en ligne » : libellé qui dit exactement ce que fait le bouton	T6.2	`st.form_submit_button`	Contrôle explicite · Signifiance
5	Toast vert de confirmation	T6.2	`st.toast`	Guidage (feedback)

6)i. E8 : Candidatures reçues

Tâches : T6.3 **Scénario :** Scénario 5 (Julien Mercier)

L'organisateur arrive ici en cliquant sur la notification de candidature. La candidature concernée est mise en avant. Chaque candidat affiche le nombre de badges requis qu'il possède, ce qui aide à trier rapidement.

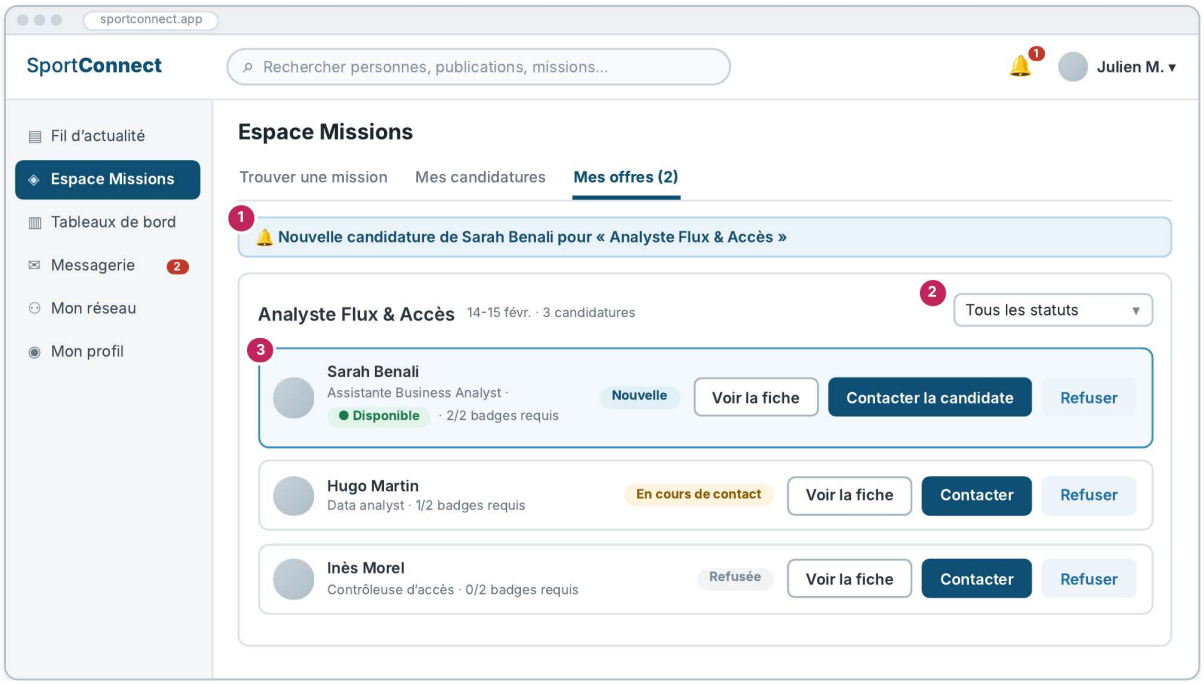


Figure 14 : Maquette de l'écran E8 – Candidatures reçues

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Bandeau rappelant la notification d'origine ; la candidature est mise en évidence	T9.1 → T6.3	`st.info` + `session_state`	Guidage (localisation, feedback)
2	Filtre par statut	T6.3	`st.selectbox`	Charge de travail · Contrôle
3	Statut en couleur (Nouvelle / En cours de contact / Refusée) et adéquation aux badges ; « Contacter la candidate » ouvre la messagerie et fait passer le statut à « En cours de contact »	T6.3, T7.1	`st.badge` + `st.switch_page`	Signifiance des codes · Charge de travail (brièveté)

6)j. E9 : Messagerie

Tâches : T7 **Scénario :** Scénario 5 (fin)

Messagerie classique en deux volets : la liste des conversations à gauche, la conversation ouverte à droite. Lorsqu'elle démarre depuis une candidature, la conversation rappelle la mission concernée.

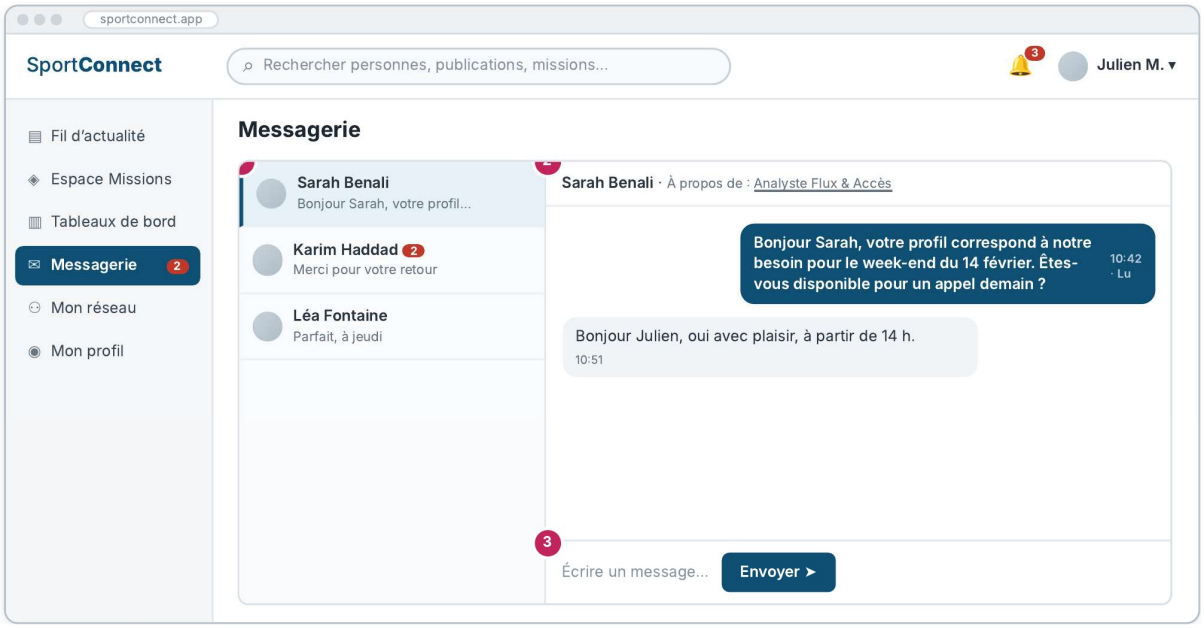


Figure 15 : Maquette de l'écran E9 – Messagerie

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Liste des conversations : non lus signalés par un compteur, conversation ouverte surlignée	T7.2	`st.container` + `st.button`	Guidage (distinction) · Cohérence
2	En-tête de conversation avec le contexte (mission liée, cliquable)	T7.1	`st.page_link`	Guidage (localisation) · Compatibilité
3	Champ de saisie fixé en bas ; envoi avec Entrée ou le bouton ; statut « Lu »	T7.1	`st.chat_input` + `st.chat_message`	Compatibilité (usages connus) · Feedback

6)k. E10 : Tableaux de bord

Tâches : T8 **Scénario :** Besoin de Marc Leclerc (synthèses fiables en quelques secondes)

L'écran suit une lecture du général au détail : sélection de l'événement et de la période, quatre indicateurs clés, puis les graphiques détaillés. La source et la date de mise à jour des données sont toujours affichées.

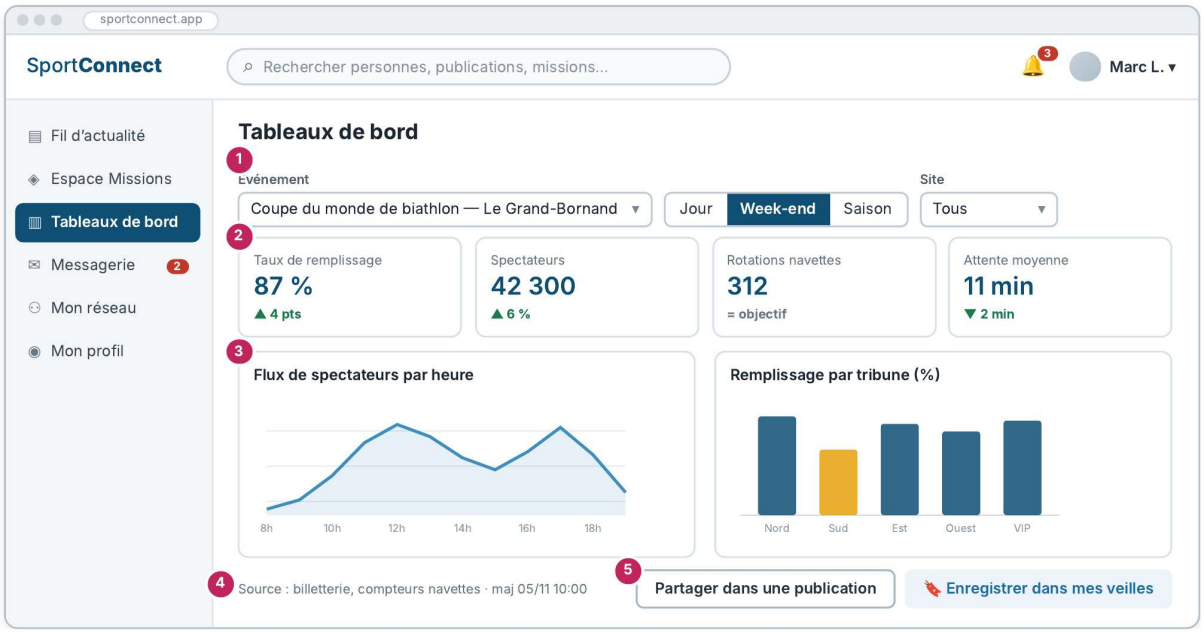


Figure 16 : Maquette de l'écran E10 – Tableaux de bord

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Sélecteurs d'événement, de période et de site regroupés sur une ligne	T8.2, T8.4	`st.selectbox` + `st.segmented_control`	Guidage (groupement) · Contrôle
2	Quatre indicateurs clés avec évolution (flèche + couleur)	T8.3	`st.metric (delta)`	Charge de travail (densité) · Signifiance
3	Graphiques interactifs (survol, zoom) ; valeur anormale mise en évidence (tribune Sud)	T8.3, T8.5	`st.plotly_chart`	Guidage (distinction) · Lisibilité
4	Source et date de mise à jour des données	T8	`st.caption`	Compatibilité (besoin de données sourcées)
5	Réutilisation : partager dans une publication ou enregistrer dans ses veilles	T8.6	`st.button` → `st.switch_page`	Charge de travail (brièveté)

6)l. E11 : Notifications et paramètres

Tâches : T9 **Scénario :** Scénario 5 (début)

La cloche ouvre un panneau par-dessus la page en cours, que l'utilisateur ne quitte donc pas. Chaque notification mène directement à l'élément concerné. La page de paramètres permet de couper les notifications jugées inutiles.

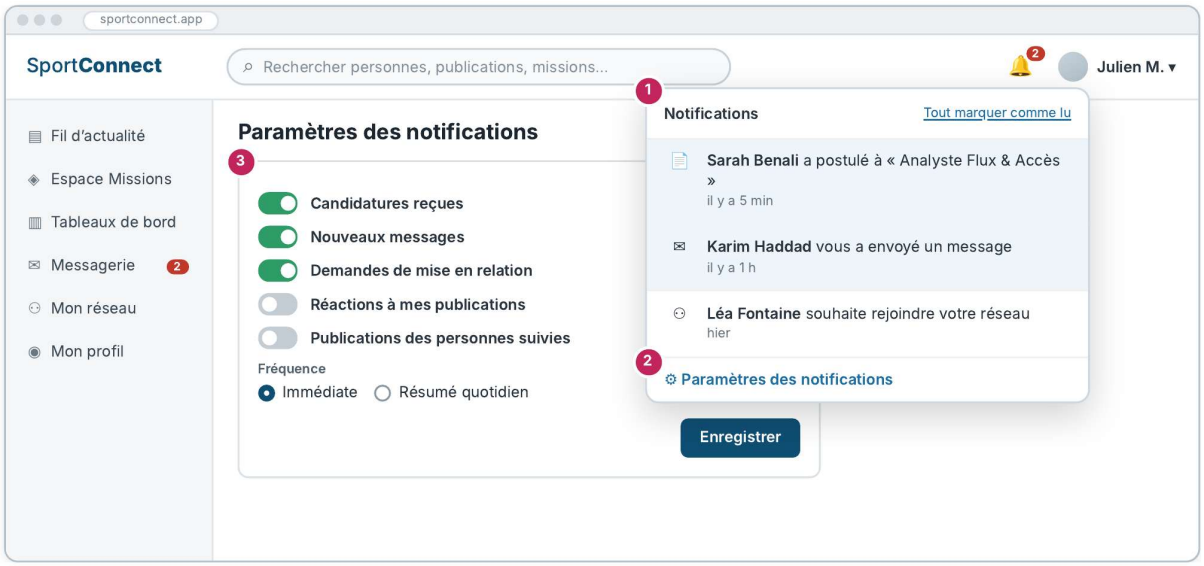


Figure 17 : Maquette de l'écran E11 – Notifications et paramètres

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Panneau de notifications : non lues sur fond bleuté, la plus récente en haut, « Tout marquer comme lu »	T9.1	`st.popover`	Guidage (distinction) · Contrôle utilisateur
2	Accès direct aux paramètres depuis le panneau	T9.2	`st.page_link`	Charge de travail (brièveté)
3	Un interrupteur par type de notification et choix de la fréquence	T9.2	`st.toggle + st.radio`	Contrôle utilisateur · Adaptabilité

6)m. E12 : Mon réseau

Tâches : T10 **Scénario :** Gestion des contacts (cahier des charges §5.D)

Les trois volets du réseau (demandes, contacts, abonnements) sont regroupés en onglets. Les demandes reçues se traitent directement depuis la liste ; une colonne propose des professionnels à suivre.

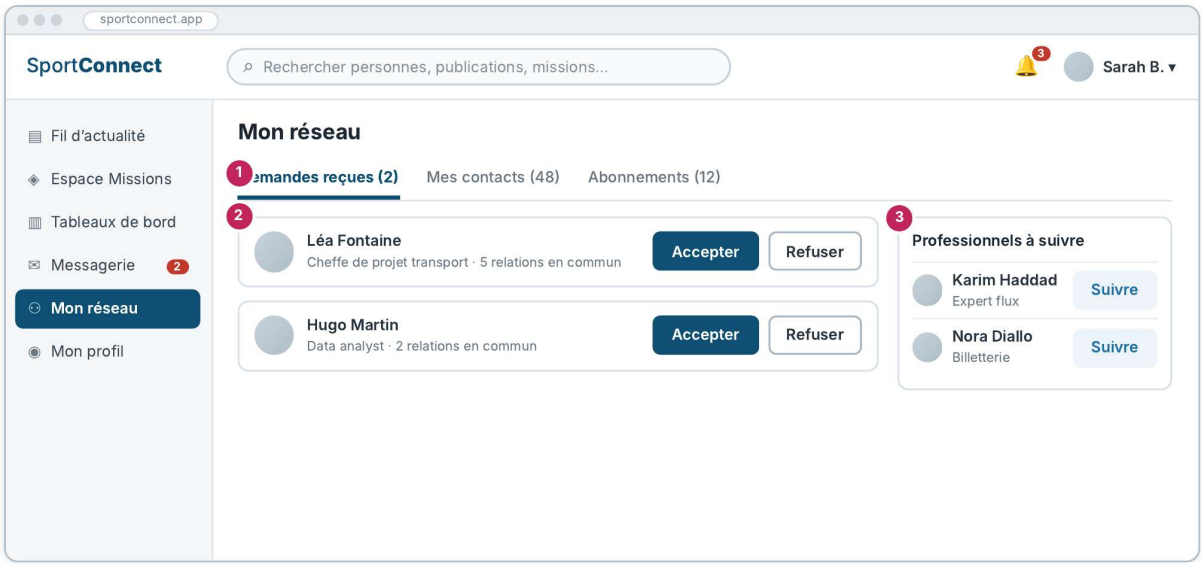


Figure 18 : Maquette de l'écran E12 – Mon réseau

N°	Élément et comportement	Tâche	Composant Streamlit	Critère ergonomique
1	Onglets avec compteur ; « Demandes reçues » ouvert par défaut s'il y en a	T10	`st.tabs`	Guidage (incitation) · Groupement
2	Accepter / Refuser directement dans la liste, avec les relations en commun	T10.2	`st.button + st.toast`	Charge de travail (brièveté) · Feedback
3	Suggestions de professionnels à suivre	T10.3	`st.container`	Adaptabilité (personnalisation)

7) Retours d'information et gestion des erreurs

Le tableau suivant recense les retours prévus pour les principales actions. Ils obéissent à trois règles : le message apparaît à l'endroit de l'erreur, il explique comment la corriger, et la saisie de l'utilisateur n'est jamais perdue. Les confirmations de succès sont éphémères (toast) pour ne pas interrompre l'activité ; les actions engageantes (candidature) demandent une confirmation préalable.

Situation	Retour à l'utilisateur	Composant
Inscription : e-mail invalide ou mots de passe différents	Message rouge sous le champ, champ encadré, saisie conservée	`st.error`
Connexion : identifiants incorrects	« E-mail ou mot de passe incorrect », sans préciser lequel (sécurité)	`st.error`
Publication : texte vide	Bouton « Publier » désactivé + texte d'aide	`disabled=True`
Publication réussie	Formulaire vidé, carte en tête du fil, « Analyse publiée »	`st.success / st.toast`
Enregistrement dans les veilles	Toast avec « Annuler »	`st.toast`
Profil enregistré	Toast « Profil mis à jour », badge « Disponible » visible	`st.toast`
Mission : champ obligatoire manquant	Message sous chaque champ manquant, la mission n'est pas publiée	`st.error`
Mission publiée	Toast vert « Votre mission est désormais visible »	`st.toast`

Situation	Retour à l'utilisateur	Composant
Candidature	Confirmation en modale, puis bouton « Candidature envoyée » (désactivé)	`st.dialog` + `st.button(disabled)`
Accès à une page réservée sans être connecté	Redirection vers la connexion, avec message d'information	`st.switch_page` + `st.info`

Figure 19 : Retours d'information et messages d'erreur

8) Parcours des scénarios dans les maquettes

Chaque scénario de validation du cahier des charges peut être déroulé intégralement sur les maquettes. Ces parcours constitueront le plan de la démonstration finale.

N°	Persona	Parcours dans l'interface
S1	Marc Leclerc	E1 (curseur du widget → « Enregistrer dans mes veilles » → toast)
S2	Sarah Benali	E1 → E2 (texte, composant visuel, aperçu) → E1 (carte en tête du fil)
S3	Julien Mercier	E6 → E7 (formulaire → « Valider et mettre en ligne » → toast)
S4	Sarah Benali	E6 (filtres SQL + Sports d'hiver → carte → « Postuler directement » → modale) → onglet « Mes candidatures »
S5	Julien Mercier	E11 (notification) → E8 (fiche, « Contacter la candidate ») → E9 (message envoyé)
S6	Sarah Benali	E3 (switch disponibilité, tag « Power BI », « Enregistrer les modifications »)
S7	Marc Leclerc	Barre de recherche → E4 (onglet Personnes) → E5 (onglet Publications)

Figure 20 : Parcours des scénarios de validation

9) Conclusion

Ce livrable traduit le modèle de tâches en une interface concrète : treize écrans organisés autour d'un gabarit commun, un modèle de navigation où chaque écran est à deux clics au plus de l'accueil, et des maquettes dont chaque élément est justifié par une tâche et un critère ergonomique.

L'association systématique de chaque élément à un composant Streamlit rend ces maquettes directement exploitables pour le développement du prototype (livrable 5). Celui-ci reprendra les écrans, les libellés et la charte définis ici, avec une base SQLite contenant les données fictives des personas, de façon à pouvoir exécuter en direct les sept scénarios de validation lors de la présentation finale.